UNITAT 4

1. L'aparell circulatori
2. La sang
3. El cor
4. Els vasos sanguinis
5. La limfa i el sistema limfàtic
6. Malalties que afecten l'aparell circulatori
7. L'aparell excretor
8. Malalties que afecten l'aparell excretor

ACTIVITATS DE CONSOLIDACIÓ I SÍNTESI

TÈCNIQUES DE TREBALL I EXPERIMENTACIÓ

Dissecció d'un cor de mamífer

DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES CA

Prova d'esforç

Respon bé el meu cor a les necessitats de les cèl·lules de l'organisme en diferents moments?

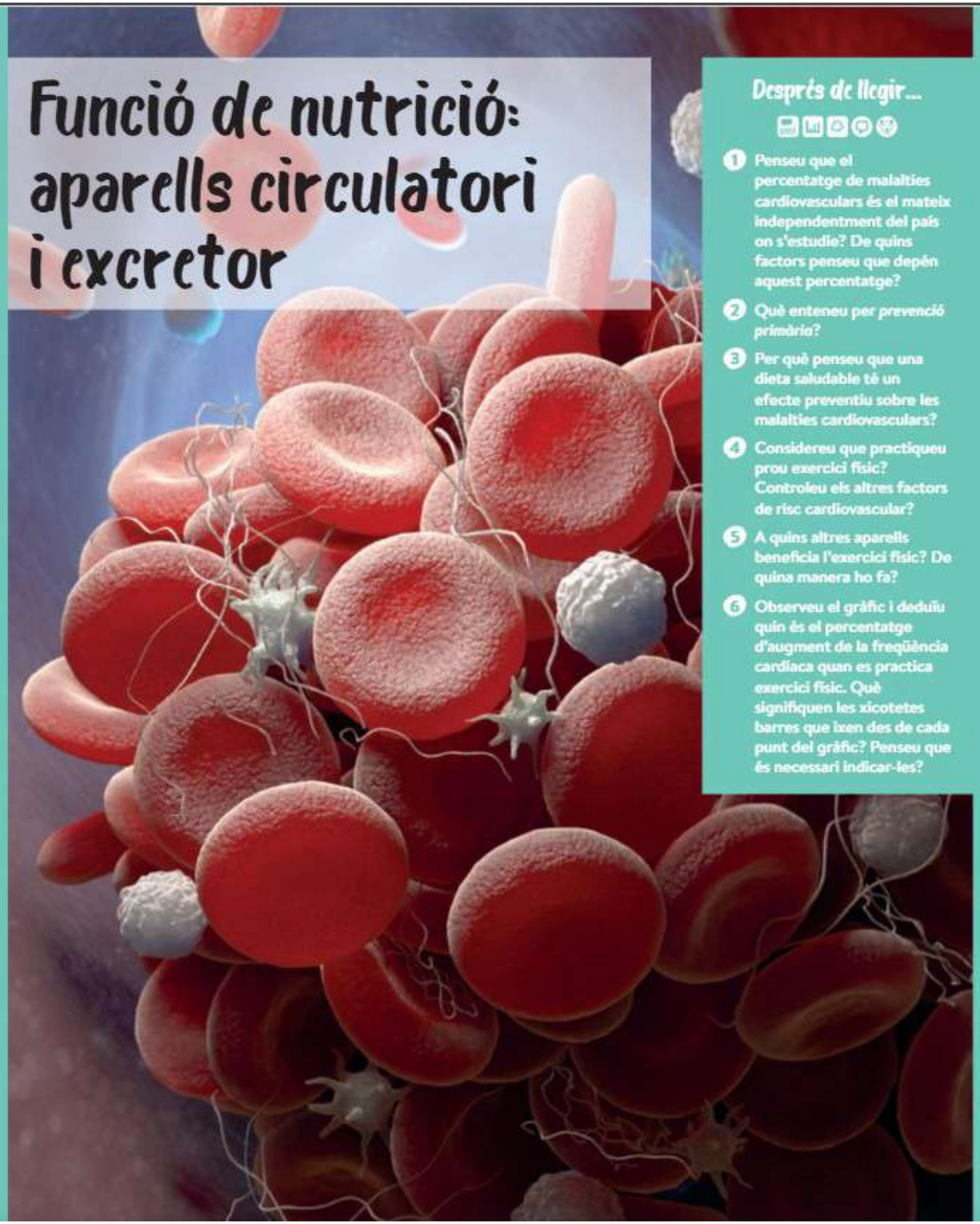
El cor impulsa la sang perquè arribe a tots els teixits de l'organisme i aporte els nutrients necessaris per a l'activitat de les cèl·lules. Aquesta activitat no és sempre la mateixa i, per això, el flux sanguini ha d'adaptar-se a les diferents situacions possibles.

L'objectiu d'aquest estudi serà comprovar com s'adapta el cor a diferents graus d'activitat física. Posteriorment, mostrareu els resultats de l'estudi en un **pòster.**

OXFORD INVESTIGACIÓ

Accedeix al Llibre digital GENiOX

Funció de nutrició: aparells circulatori i excretor



Després de llegir...

1. Penseu que el percentatge de malalties cardiovasculars és el mateix independentment del país on s'estudie? De quins factors penseu que depèn aquest percentatge?
2. Què enteneu per *prevenció primària*?
3. Per què penseu que una dieta saludable té un efecte preventiu sobre les malalties cardiovasculars?
4. Considereu que practiqueu prou exercici físic? Controleu els altres factors de risc cardiovascular?
5. A quins altres aparells beneficia l'exercici físic? De quina manera ho fa?
6. Observeu el gràfic i deduïu quin és el percentatge d'augment de la freqüència cardíaca quan es practica exercici físic. Què signifiquen les xicotetes barres que ixen des de cada punt del gràfic? Penseu que és necessari indicar-les?

L'exercici físic i la salut cardiovascular

Una de les metes de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 3 (Salut i benestar), és «reduir abans de 2030 un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar». Entre aquestes malalties apareixen en primer lloc les cardiovasculars, que continuen sent la principal causa de mort (27 % del total de defuncions).

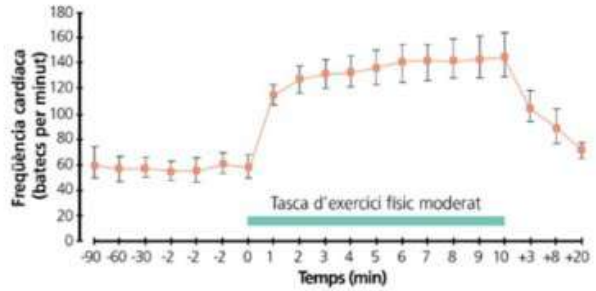
La prevenció primària (duta a terme en les persones sanes) és la principal eina de la qual disposem per a reduir la incidència d'aquestes malalties.

Si es comença a controlar el major nombre possible de factors de risc en la infantesa i es mantenen hàbits saludables, és possible reduir el risc de patir una malaltia cardiovascular en l'edat adulta. Entre aquests factors apareixen la dieta saludable, el control del pes, l'abstinència de fumar i l'exercici físic regular.

La pràctica regular d'exercici físic és una recomanació establida per a prevenir i tractar els principals factors de risc cardiovascular. Practicar activitat física d'intensitat moderada durant un mínim de 30 min, 5 dies per setmana, o d'intensitat alta durant un mínim de 20 min, 3 dies a la setmana, millora la capacitat funcional i s'associa a reduccions en la incidència de malaltia cardiovascular i mortalitat.

Revista Española de Cardiología

És molt important que abans de practicar exercici físic, sobretot si aquest serà intens, comprovem el bon funcionament del cor. Per això es poden fer les anomenades **proves d'esforç** estudiant la resposta cardíaca quan es practica exercici. El nivell de dificultat augmenta cada pocs minuts i la prova es deté quan el pacient es cansa.



Canvis en la freqüència cardíaca en resposta a deu minuts d'exercici físic moderat en un estudi en què van participar vint persones.

1 Com arriben els nutrients fins a les cèl·lules?

Com és possible que unes cèl·lules tan allunyades dels pulmons i de l'aparell digestiu com les de les mans o els peus reben l'oxigen i els nutrients necessaris per a la supervivència?

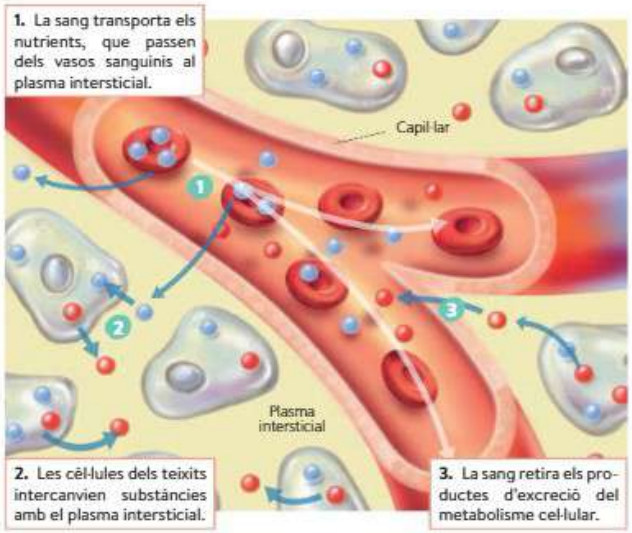
La resposta es troba en l'existència d'un **sistema transportador** adequat que porte els nutrients i l'oxigen des dels aparells digestiu i respiratori fins a l'entorn de les cèl·lules. Això explica que aquestes els poden prendre directament. Aquest sistema és l'**aparell circulatori**.

Les cèl·lules de qualsevol organisme viuen envoltades d'un medi del qual obtenen tots els nutrients que necessiten i al qual expulsen les substàncies d'excreció que produeixen en les reaccions metabòliques. En el cas dels organismes pluricel·lulars, com l'ésser humà, aquest espai és conegut com a **medi intern** i està constituït pel **plasma intersticial** (*plasma* per ser un medi líquid i *intersticial* perquè es troba entre les cèl·lules).

El plasma intersticial ha de renovar-se de manera contínua per dues raons:

- Les cèl·lules consumeixen nutrients contínuament, per això si el plasma no es renovara aquests podrien esgotar-se i les cèl·lules moririen.
- Les cèl·lules alliberen al plasma intersticial els productes d'excreció. Si el plasma no es renovara, l'acumulació progressiva d'aquests productes resultaria tòxica per a l'organisme.

La **renovació del plasma intersticial** es porta a terme gràcies a la sang, que en estar en moviment aporta nutrients nous i arreplega les substàncies d'excreció de manera contínua. D'aquesta forma el plasma intersticial es manté amb una composició constant.



Activitats

1. Són el mateix la sang i el medi intern? Raona la resposta.
2. Com s'aconsegueix que la sang aporte nutrients contínuament al plasma intersticial?
3. Què ocorre si es deté el flux de sang?

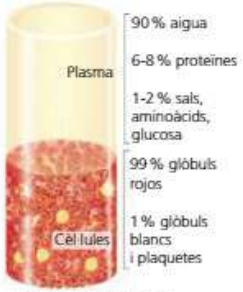
2 Per què es pot anomenar la sang «el fluid de la vida»?

2.1. Els components de la sang

La **sang** és un líquid viscós, de sabor salat, transportat per l'interior dels conductes del sistema circulatori sanguini. Hi ha uns 5,5 litres de sang en cada persona.

Si s'observa un tub que conté sang acabada d'extraure veurem:

- Una part líquida de color groguenc, el **plasma sanguini**, en què suren nombroses cèl·lules. El plasma és aigua amb diversos tipus de substàncies dissoltes: sals minerals, nutrients (glucosa, aminoàcids, vitamines...), substàncies d'excreció (urea, àcid úric), proteïnes i hormones.
- **Cèl·lules** de tres tipus:



Components de la sang.

Eritròcits, glòbuls rojos o hematies. Són les més abundants, uns 5 000 000 per mm³ de sang en el cas de l'home i un poc menys en la dona. Tenen forma de disc i no tenen nucli. Contenen **hemoglobina,** un pigment roig que conté ferro i que **transporta l'oxigen** des dels alvèols pulmonars fins a totes les cèl·lules de l'organisme.

Cèl·lules sanguínies vistes al microscopi electrònic (fals color).

Leucòcits o glòbuls blancs. Són menys abundants (6 000-7 000/mm³). Tenen forma esfèrica i nucli. **Reconeixen i destrueixen els agents estranys** i potencialment patogènics, per aquest motiu actuen destruint els microbis que poden penetrar en l'organisme i eliminant cèl·lules anormals i restes cel·lulars inservibles. Hi ha diversos grups de leucòcits per a dur a terme aquestes funcions.

Trombòcits o plaquetes. Són fragments de cèl·lules de forma irregular. Hi ha, aproximadament, 200 000 a 300 000 plaquetes/mm³ de sang. Contenen substàncies que permeten la **coagulació de la sang**. Aquest és un procés molt important pel qual la sang deixa d'eixir d'un vas sanguini trencat, en un període breu de temps, i això evita que es produïsquen hemorràgies mortals.

2.2. Quines són les funcions de la sang?

La sang és un fluid vital, ja que exerceix diverses funcions fonamentals en el nostre organisme:

- **Transport de substàncies.** La sang transporta nutrients a les cèl·lules, inclòs l'oxigen, també productes de rebuig, com la urea i el diòxid de carboni, generats en el metabolisme cel·lular, i hormones, que són molècules molt importants en la regulació de les funcions de l'organisme.
- **Defensa contra les infeccions.**
- **Regulació de la temperatura de l'organisme.** Distribueix la calor corporal des de les zones calentes fins a les fredes.

Activitats

4. És realment la sang un líquid roig? A què es deu el seu color?
5. Poden considerar-se els glòbuls rojos i les plaquetes com a vertaderes cèl·lules? Per què?

3 El cor, impulsor de la sang

Perquè la sang, amb els seus nutrients, arribe als teixits i els òrgans, es necessita una bomba que la impulse per uns conductes. Aquesta bomba és el cor. *Quin tipus de teixits creus que componen majoritàriament el cor, si tenim en compte la funció que exerceix?*

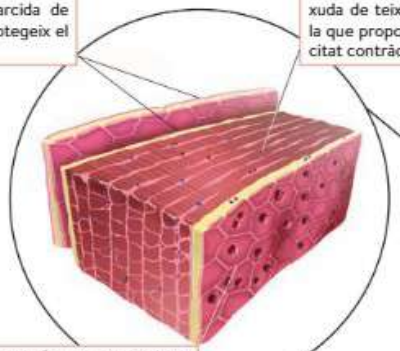
El **cor** és un òrgan musculós, buit, dividit per un septe en dues parts, dreta i esquerra, entre les quals no hi ha comunicació.

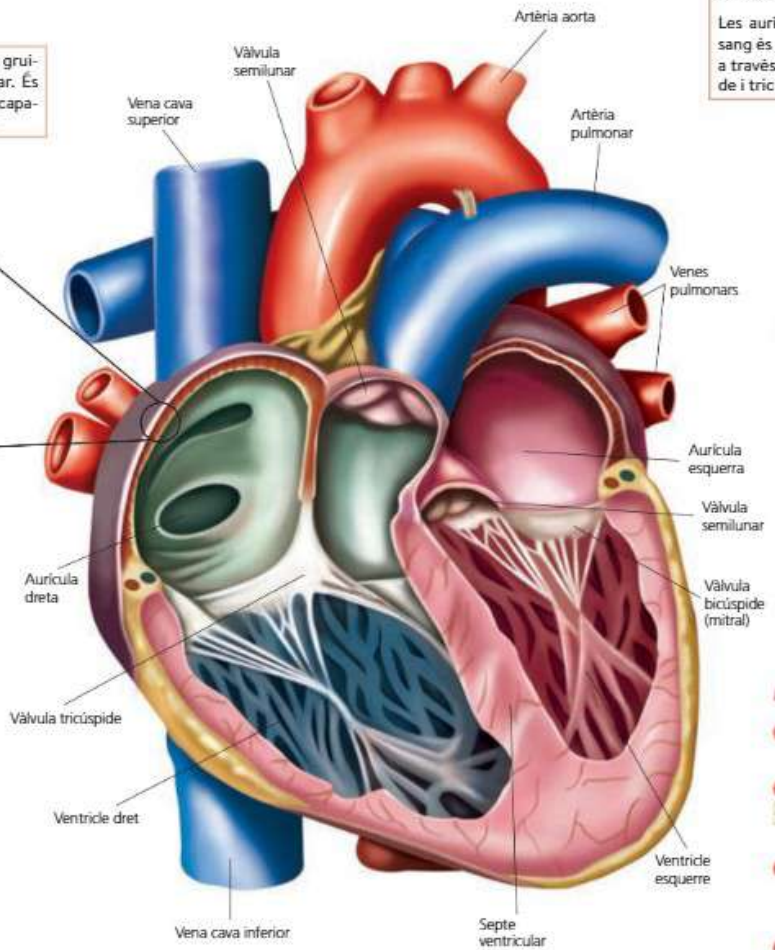
La paret del cor consta de tres capes:

Pericardi. És una doble membrana farcida de líquid que protegeix el miocardi.

Miocardi. És una paret gruixuda de teixit muscular. És la que proporciona la capacitat contràctil al cor.

Endocardi. És la més interna. És una capa fina de cèl·lules que continua en els vasos sanguinis.





Les cavitats que presenta el cor són les següents:

- **Aurícules.** Són les cavitats a les quals arriba la sang procedent de la resta de l'organisme. A l'aurícula dreta arriben dues venes caves i a l'esquerra, quatre venes pulmonars.
- **Ventricles.** Són més grans que les aurícules. La sang passa de les aurícules als ventricles per mitjà d'unes vàlvules que impedeixen el retrocés de la sang a les aurícules. La del costat dret és la **vàlvula tricúspide** i la de l'esquerre, la **bicúspide** o **mitral**.

  Dels ventricles ix la sang cap a la resta de l'organisme. Del ventricle dret ix l'artèria pulmonar, i de l'esquerre, l'aorta. En el començament d'aquestes dues artèries hi ha unes vàlvules, anomenades **semilunars**, que impedeixen el retrocés de la sang cap al cor una vegada que ha eixit d'aquest.

En què consisteix el batec cardíac?

El cor actua com una bomba que arreplega la sang que arriba a aquest i la impulsa cap als òrgans. Aquest procés s'anomena **batec cardíac**.

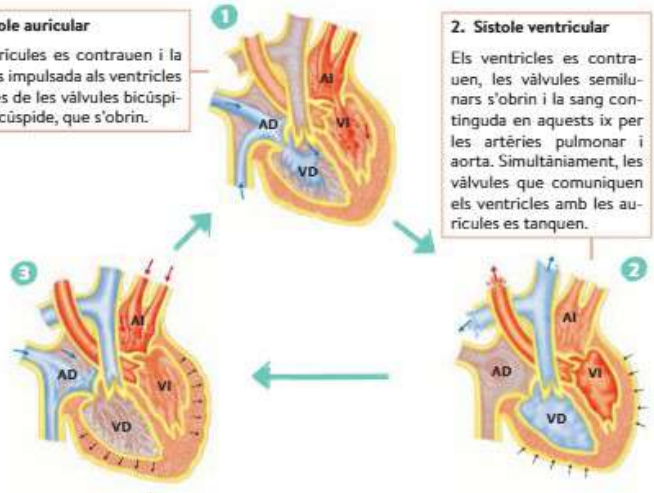
Podries explicar, a partir de l'anatomia interna del cor, què passa a l'interior d'aquest durant un batec?

1. Sístole auricular

Les aurícules es contrauen i la sang és impulsada als ventricles a través de les vàlvules bicúspide i tricúspide, que s'obrin.

2. Sístole ventricular

Els ventricles es contrauen, les vàlvules semilunars s'obrin i la sang continguda en aquests ix per les artèries pulmonar i aorta. Simultàniament, les vàlvules que comuniquen els ventricles amb les aurícules es tanquen.



3. Diàstole

El cor es relaxa i succiona sang procedent de les venes caves i pulmonars, que entra així en les aurícules. La sang impulsada cap a les artèries en la sístole ventricular no torna als ventricles gràcies al fet que les vàlvules semilunars es tanquen i impedeixen el retrocés de la sang al cor.

Activitats

6. El gruix de la paret del miocardi és major en els ventricles que en les aurícules. Per què?
7. El volum de sang que el cor impulsa en un minut s'anomena despesa cardíaca. Escriu una fórmula senzilla que relacione la despesa cardíaca amb el nombre de batecs per minut (freqüència cardíaca).
8. Si la despesa cardíaca normal d'una persona és de 6 L, quin volum de sang bombarà el cor diàriament? Si aquesta persona practica exercici físic intens, la despesa cardíaca serà major o menor? Raona la resposta.
9. Podria ser el cor un òrgan sense cavitats? I no tenir un teixit muscular? Per quin motiu?

4 Per on circula la sang?

Si hagueres de construir un sistema de subministrament d'aigua que funcionara amb una bomba impulsora inicial, utilitzaries canonades amb el mateix diàmetre i materials per a conduir l'aigua per tot el recorregut? Per què? Intenta explicar-ho amb un esbós breu que s'inicie en la bomba i finalitze en una casa. Com relacionaries el subministrament d'aigua potable de la teua casa amb l'aparell circulatori?

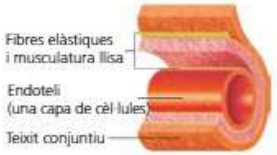
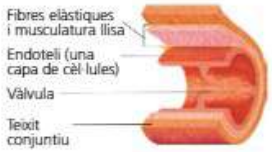
Dues voltes i mitja a la Terra

Hi ha molts milions de capil·lars sanguinis al nostre organisme. Si es posaren l'un darrere de l'altre aconseguiríem una línia recta d'uns 100 000 km.

4.1. Els vasos sanguinis

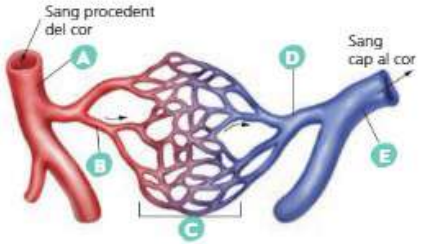
Els **vasos sanguinis** són els conductes pels quals circula la sang impulsada pel cor.

Igual que els sistemes de distribució d'aigua a les ciutats, en l'aparell circulatori hi ha conductes de diferent tipus. Poden ser de tres tipus:

Artèries	Capil·lars	Venes
Condueixen la sang procedent del cor. Tenen parets musculars gruixudes i són elàstiques. En allunyar-se del cor, es van ramificant en vasos cada vegada més fins que s'introdueixen en els òrgans i reben el nom d'**arterioles**, que s'ajunten finalment en capil·lars.	Són vasos microscòpics que es troben en tots els teixits de l'organisme. Estan formats per parets que tenen una sola capa de cèl·lules, la qual cosa permet l'entrada i l'eixida de molècules, és a dir, l'intercanvi entre la sang i les cèl·lules a través del plasma intersticial.	Condueixen la sang des dels teixits fins al cor. Tenen unes parets més fines que les de les artèries, un diàmetre major i tenen vàlvules per a impedir el retrocés de la sang. S'originen a partir de la unió de les **vènules**, en les quals s'ajunten els capil·lars.
		

Activitats

10 **L'esquema següent mostra els diferents vasos que poden trobar-se en el sistema circulatori sanguini. Quins han de ser més resistents i flexibles? Quins tenen un diàmetre menor? Identifica cada tipus de conducte.**



11 **Quina funció tenen les vàlvules que presenten les venes?**

12 **Si els capil·lars estigueren formats per diverses capes de teixit, se'n veuria afectada la funció? Justifica la resposta.**

13 **Per què creus que les artèries han de tenir parets musculars més gruixudes i elàstiques que les venes?**

14 **La sang que arriba fins als capil·lars entra en contacte directe amb les cèl·lules? Justifica la resposta.**

15 **Indica si aquesta afirmació és vertadera o falsa: «Les artèries i les venes, igual que els capil·lars, poden intercanviar substàncies amb el medi extracel·lular». Raona la resposta.**

4.2. El recorregut de la sang

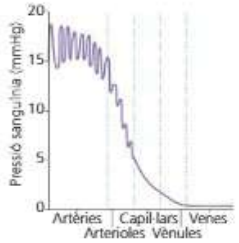
Has regat alguna vegada amb una mànega? Què passa amb la pressió de l'aigua si la goma és molt llarga? Quan pressiones l'extrem per on ix l'aigua, què ocorre? Com està relacionat això amb la circulació de la sang?

Quan es produeix la sístole ventricular en el cor, la sang és impulsada per les grans **artèries**. D'aquestes va passant, gràcies a aquest impuls inicial, a les artèries més xicotetes (les **arterioles**) i, al final, arriba als **capil·lars**.

En la fase següent del batec, la diàstole, el cor succiona la sang. Això faria que la circulació fora intermitent, perquè el que s'avança en la sístole retrocediria en la diàstole. Però això no passa per dues raons:

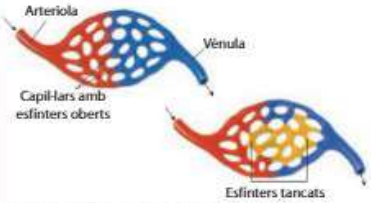
- **La presència de vàlvules en el començament de les grans artèries.** Aquestes impedeixen el retorn de la sang al cor.
- **Les artèries són elàstiques,** i això els permet:
  - **Dilatar-se** quan arriba a aquestes el doll de sang procedent del cor durant la sístole ventricular. Això rebaixa la pressió de la sang, fet que evita el trencament dels vasos sanguinis més fins.
  - **Recuperar-ne el diàmetre** després de dilatar-se, esprement la sang que contenen i afavorint així l'avanç de la sang a l'interior.

La pressió de la sang és major durant la sístole, quan el cor la impulsa, que durant la diàstole, quan l'impuls prové de les artèries dilatades. Per aquesta raó es van alternant una **pressió arterial màxima** i una altra de **mínima**.



Pressió interna dels diferents vasos sanguinis.

Les **arterioles** regulen la quantitat de sang que reben els òrgans. Gràcies a la contracció o la relaxació dels músculs de la seua paret poden augmentar o reduir el flux de sang, respectivament.



Uns esfínters (músculs circulars) al final de les arterioles regulen el pas de sang als capil·lars.

En arribar als **capil·lars** la pressió és baixa i la sang es desplaça lentament, la qual cosa permet l'intercanvi correcte de substàncies amb les cèl·lules. Els nutrients i l'oxigen ixen dels capil·lars i les substàncies de rebuig, fins i tot el diòxid de carboni, i accedeixen a aquests.

Com aconsegueix la sang l'impuls per a tornar al cor?

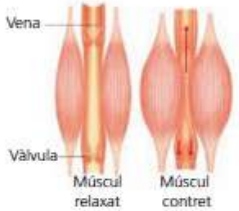
Dels capil·lars, la sang passa a les **vènules** i, d'aquestes, a les venes per a tornar al cor i, d'aquesta manera, completar el recorregut.

Les causes de la circulació de la sang per les **venes** són les següents:

- **Succió del cor produïda en la diàstole.** En dilatar-se el cor durant aquesta fase del batec, disminueix la pressió a l'interior i la sang de les venes es dirigeix cap a aquest.
- **Contracció dels músculs que envolten les venes.** Això produeix una compressió que esprem la sang del seu interior i la impulsa. Encara que podria anar cap al cor o en sentit contrari, el tancament de les vàlvules fa que no siga possible el retrocés de la sang en les venes.

Activitats

16 **Potser deus haver sentit l'expressió «Qui mou les cames, mou el cor». Quin significat té?**



4.3. Els circuits sanguinis

Analitza de nou l'anatomia del cor. *La sang que ix del ventricle esquerre i la que ix del ventricle dret es dirigeixen al mateix lloc del cos? I la sang que arriba a les aurícules procedeix del mateix lloc? Creus que el fet que el cor estiga dividit en dues meitats pot ser important a l'hora d'explicar-ho?*

La circulació de la sang en el cos recorre **dos circuits:**

Circuit major o general

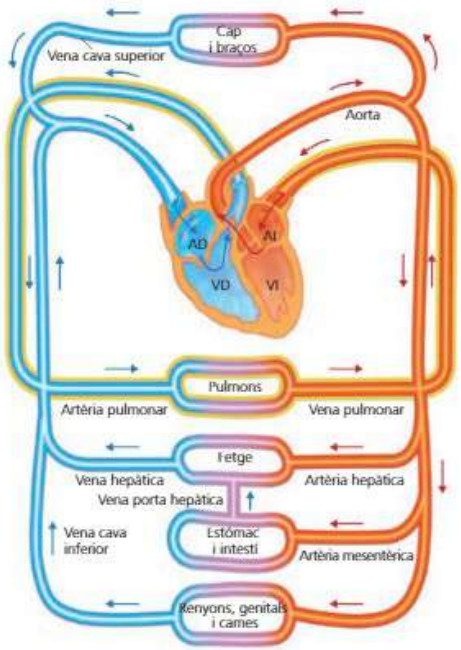
La sang parteix del ventricle esquerre del cor i circula a través de l'artèria aorta, que es ramifica en arterioles i, posteriorment, en capil·lars que arriben a **tots els teixits i òrgans, excepte als pulmons**.

La sang dels capil·lars cedeix els nutrients i l'oxigen a les cèl·lules i retira d'aquestes les substàncies de rebuig i el diòxid de carboni. A continuació, torna al cor a través de vènules i venes fins a arribar a les dues venes caves, que acaben en l'aurícula dreta.

Circuit menor o pulmonar

Comença al ventricle dret. La sang rica en diòxid de carboni ix per l'artèria pulmonar, que es divideix en dues artèries, cadascuna de les quals arriba a un pulmó. Allí, la densa xarxa de capil·lars que envolta els alvèols pulmonars incorpora oxigen gràcies a l'intercanvi de gasos.

Els capil·lars originen vènules, que s'ajunten en quatre venes pulmonars que arriben a l'aurícula esquerra. Des d'aquesta, la sang passa al ventricle esquerre a través de la vàlvula mitral i inicia el recorregut del circuit major.



Circuits sanguinis major i menor.

Observa l'esquema i pensa en el recorregut d'una gota de sang des que ix del cor fins que torna a aquest.

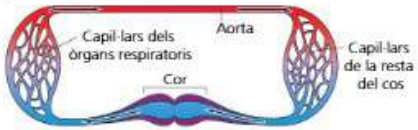
Podràs comprovar que la circulació sanguínia és:

- **Doble.** La sang ha de passar dues vegades pel cor per a completar-ne el recorregut.
- **Completa.** En cap moment la sang oxigenada procedent dels pulmons es mescla amb la desoxigenada de la resta de l'organisme.
- **Tancada.** Ni la sang en el seu conjunt ni les cèl·lules que la formen ixen dels vasos sanguinis.

Activitats

17 **És el mateix sang arterial que sang oxigenada? I sang venosa que sang sense oxigenar? Justifica les respostes.**

18 **Cerca informació i descriu com seria una circulació simple, una doble i incompleta i una doble i completa. En quins grups d'animals les trobem? A quin correspon l'esquema següent?**

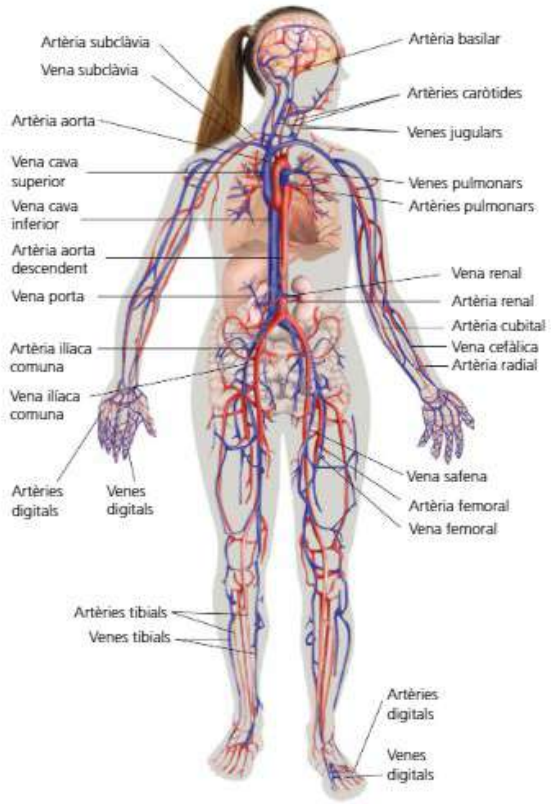


19 **A què creus que es deu que la sang que passa per l'estómac i l'intestí es dirigisca, posteriorment, cap al fetge?**

4.4. Quins són els principals vasos sanguinis?

La dilatació de l'artèria aorta, que té lloc durant la sístole ventricular a causa del flux de sang procedent del cor, produeix una ona en les parets que es transmet a tot el sistema arterial i s'anomena **pols**.

Deus haver vist en moltes pel·lícules que, per a comprovar si una persona té encara pols, solen prendre-li'l habitualment en dues zones del cos. *Observa l'esquema dels principals vasos sanguinis i tracta d'anomenar els dos vasos on sol prendre's.*



Principals vasos sanguinis del cos humà.

Cada òrgan té, almenys, una artèria que li proporciona sang i una vena que la retira. La denominació dels dos vasos sanguinis es refereix, generalment, a l'òrgan al qual arriben o del qual parteixen. Per exemple, l'artèria gàstrica condueix la sang fins a l'estómac, mentre que la vena gàstrica parteix d'aquest.

Activitats

20 **SA** **Deu ser igual el nombre de pulsacions si estem asseguts que si acaben de fer una carrera curta per a agafar un autobús? Justifica la resposta.**

21 **Per quin motiu el nombre de pulsacions coincideix amb la freqüència cardíaca?**

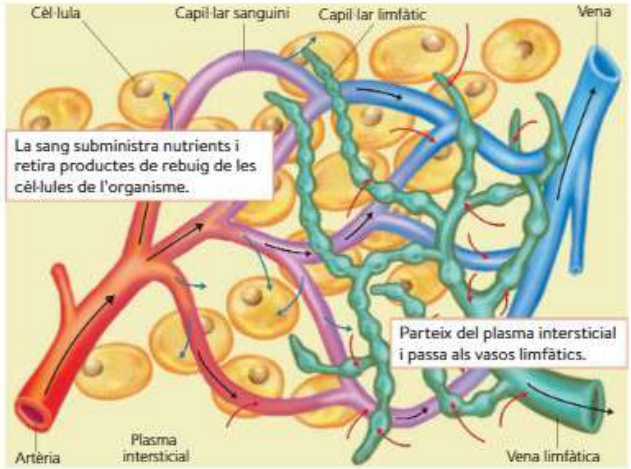
22 **Escriu, pas a pas, el recorregut d'una gota de sang que ix del renyó dret i torna a aquest.**

5 La limfa i el sistema limfàtic

L'eixida de plasma sanguini des dels capil·lars cap als teixits es produeix amb més rapidesa que el retorn cap a aquests. *Quins problemes apareixerien en poc de temps si el nostre organisme no ho evitara? Quin sistema s'encarrega d'això?*

El **sistema limfàtic** s'encarrega d'arreplegar l'excés de plasma i de tornar-lo a la sang. Aquest sistema està constituït per **capil·lars** que es troben en els teixits i que s'uneixen de manera que formen conductes progressivament més grans, les **venes limfàtiques**. Aquestes desemboquen en les venes sanguínies.

Els capil·lars limfàtics estan tancats en l'extrem. Hi entra el plasma intersticial, que ara s'anomenarà **plasma limfàtic**, que és conduït a través de les venes limfàtiques fins a la sang. Hi ha, per tant, una continuïtat entre el plasma sanguini, l'intersticial i el limfàtic.



En el recorregut d'alguns vasos limfàtics hi ha unes estructures globulars anomenades **ganglis limfàtics**. S'hi produeixen i maduren limfòcits que s'alliberen al plasma limfàtic. Es perceben clarament en les aixelles, els engonals i el coll.

El **sistema limfàtic** és un **sistema circulatori** però presenta tres diferències principals pel que fa al circulatori sanguini:

- Pels vasos no circula sang, sinó un altre líquid anomenat **limfa**.
- No disposa d'un òrgan impulsor com el cor.
- No és un sistema tancat: el trajecte que fa és unidireccional (teixits-vasos limfàtics-sang).

La **limfa** és un líquid transparent format per limfòcits i el plasma intersticial arreplegat dels teixits.

Vena limfàtica. Està recoberta de múscul llis, la contracció del qual fa avançar la limfa cap a les venes sanguínies. A l'interior presenten vàlvules semilunars. *Quina creus que és la seua funció?*

Ganglí limfàtic.

Activitats

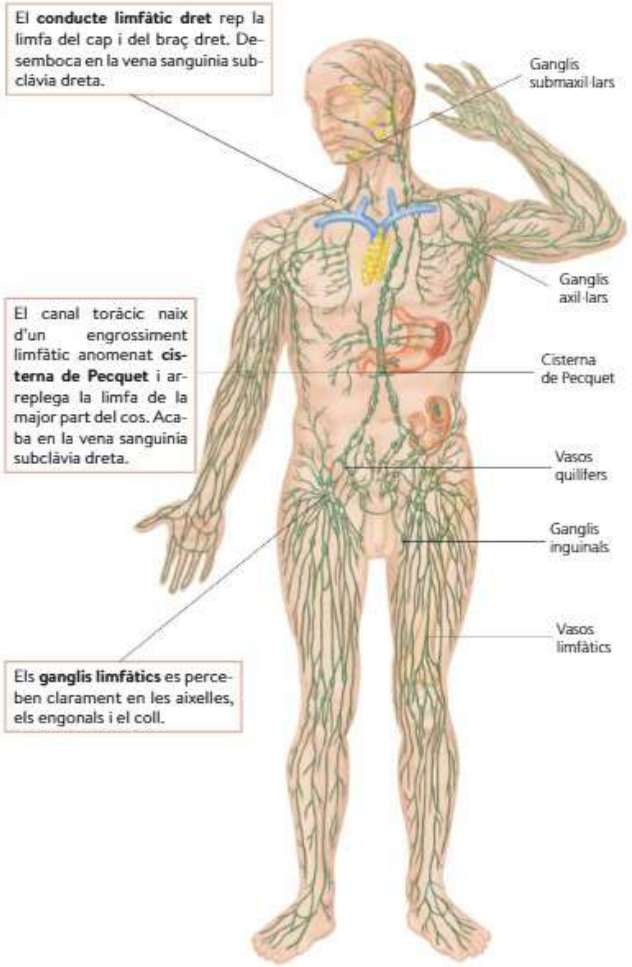
23 Des d'on passa el plasma intersticial fins a la limfa?

24 Quin altre òrgan té vàlvules semilunars?

5.1. Quines funcions exerceix el sistema limfàtic?

- Manté l'equilibri líquid en el medi intern.
- Participa en la defensa de l'organisme, ja que produeix limfòcits.
- Arreplega els productes de la digestió dels greixos gràcies a uns vasos limfàtics especials, els vasos **quilífers**.

5.2. Quins són els principals vasos limfàtics?



Principals components del sistema limfàtic humà.

Activitats

25 On es troben els capil·lars limfàtics que originen els vasos quilífers?

26 Els ganglis limfàtics inflamats són un símptoma d'infecció a la zona pròxima. Per què?

27 En la il·lustració del sistema limfàtic apareix un òrgan pintat de groc que intervé en la funció defensiva de l'organisme. Investiga quin és aquest òrgan i enumera'n les funcions.

6 Quines malalties afecten l'aparell circulatori? Com podem prevenir-les?

Quan vols federar-te en algun esport, et solen sotmetre a una revisió mèdica que inclou la mesura de la tensió arterial. Com ja saps, és la pressió que exerceix la sang sobre les artèries en ser impulsada pel cor. Si aquest valor és molt alt, la causa pot ser un estrenyiment de les artèries o l'acumulació de colesterol en aquestes.

Quins hàbits creus que poden augmentar la pressió arterial? Com penses que es pot prevenir la hipertensió?

Les malalties cardiovasculars són la primera causa de mort a Espanya. Algunes de les més importants són les següents:

Dels vasos sanguinis	
Hipertensió arterial (tensió alta)	Pressió arterial que sobrepassa els valors considerats normals (130-140 mmHg de pressió sistòlica i 80-89 mmHg de pressió diastòlica). Les conseqüències poden ser greus: trencament de vasos xicotets, insuficiència cardiaca, etc.
Arteriosclerosi	Enduriment de les artèries i pèrdua d'una part de l'elasticitat; la pressió sanguínia s'eleva, per la qual cosa pot produir-se hipertensió.
Aterosclerosi	Depòsit de plaques de colesterol (**plaques d'ateroma**) a la paret interna de les artèries, que provoca l'engrossiment de la zona afectada.
Aneurisma	Dilatació anormal d'un vas sanguini, generalment d'una artèria important, el trencament de la qual produeix un vessament que pot tenir conseqüències fatals.
Del cor	
Infart de miocardi	Falta de reg sanguini en el miocardi per obstrucció d'una artèria coronària del cor.
Angina de pit	Falta d'oxigen en el miocardi quan es fa un esforç o exercici. Es deu a l'existència de plaques d'ateroma en les artèries coronàries.
De la sang	
Anèmia	Disminució del nombre de glòbuls rojos en la sang o de la quantitat d'hemoglobina present en aquests.
Leucèmia	Augment excessiu del nombre de glòbuls blancs anormals, acompanyat d'una disminució del nombre de cèl·lules sanguínies normals.
Trombosi	Formació d'un coàgul sanguini a l'interior d'una artèria.

Activitats

28 Explica en què es diferencia una trombosi d'un aneurisma.

29 Poden produir-se infarts en altres òrgans a més del cor? Investiga sobre aquest tema i explica en què consisteix un ictus.

30 Investiga sobre l'elefantiasi de membres inferiors, que es produeix per una obstrucció dels vasos limfàtics. Descriu breument la malaltia, els símptomes i les causes que la produeixen. És fàcil contraure-la a Espanya? Per què?

Les proves d'esforç SA

Són tests en què es fa algun tipus d'exercici físic que augmente la freqüència cardíaca, és a dir, la quantitat de vegades que el cor batega per minut. Per a mesurar-ho, pot prendre's el **pols radial**, que és un indicatiu del nombre de vegades que batega el cor, ja que és l'ona generada per l'impacte de la sang impulsada des del cor en arribar a l'artèria radial.

La mesura del pols es pren, almenys, en tres moments diferents: en repòs, durant l'exercici i després de l'exercici.

Aquesta prova pot informar-nos sobre si la persona pateix algun problema de cor, com ocorre, per exemple, si li costa tornar a la situació de repòs prèvia a l'exercici físic.

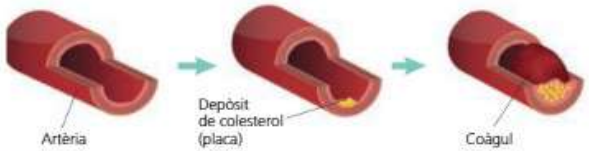
Cuida el teu aparell circulatori SA

- Evita el consum abusiu d'aliments rics en colesterol i greixos saturats. L'excés de colesterol s'acumula en les parets de les artèries, i en provoca l'engrossiment i l'aparició de plaques d'ateroma, que són la causa de malalties greus, entre aquestes, els infarts o la hipertensió arterial.
- No fumes. El tabac augmenta el risc de patir arteriosclerosi, sobretot en les grans artèries, formació de plaques d'ateroma i angina de pit.
- Evita el sobrepès, que sol estar associat a una quantitat elevada de colesterol en la sang i pot produir, a més, una elevació de la pressió arterial.
- No abuses de la sal, perquè afavoreix la retenció de líquids, i això augmenta el treball cardíac. A més, la sal eleva la pressió arterial, per la qual cosa ha d'evitar-se quan és alta.
- Procura reduir l'estrès i les situacions de tensió nerviosa, perquè eleven la pressió sanguínia.
- Evita la vida sedentària i practica exercici físic de manera habitual, ja que d'aquesta manera augmenta la capacitat cardiovascular, d'una banda, i es redueix la tendència a patir arteriosclerosi, d'altra banda.

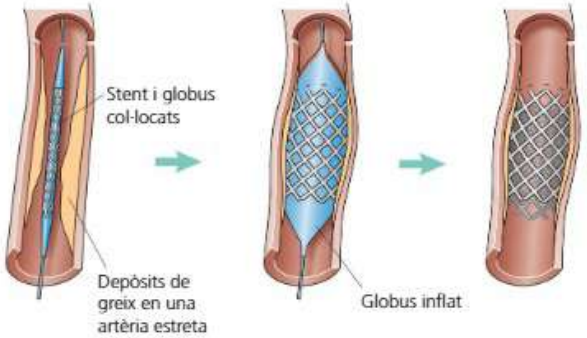
Activitats

31 Comenta dos hàbits saludables relacionats amb la salut cardiovascular, l'un relacionat amb l'alimentació i l'altre amb l'estil de vida.

32 Observa els dibuixos. Per què controlant els nivells de colesterol es redueix el risc de patir un infart i l'aparició d'hipertensió?



33 La imatge següent mostra en què consisteix la implantació d'un stent vascular en una artèria del cor. En què consisteix la intervenció i quin tipus de malalties creus que pot prevenir o ajudar a tractar?



L'esport i el cor SA

Les persones que practiquen molt d'exercici físic presenten algunes alteracions en el cor que, en conjunt, s'anomenen **cor d'atleta.**

Les parets del cor d'atleta són més gruixudes del que és normal i també ho són les cavitats. Com a resultat, el cor pot enviar un major flux de sang i amb més força amb cada batec i no ha d'incrementar tant la seua freqüència quan la persona practica exercici.